```
% ======================================================================
% Rozdział 1 – Wstęp (WZÓR, ok. 2 strony)
% Styl bezosobowy. Klucze \cite{} – plik literatura_wzor.bib.
% Rysunek: ../rysunki/para_14_rgb_termowizja.pdf (ścieżki względem folderu praca/).
% Fragmenty oznaczone "% TODO" wymagają sprawdzenia albo decyzji autora.
% ======================================================================

\chapter{Wstęp}
\label{chap:wstep}

\section{Motywacja}
\label{sec:motywacja}

Czerniak jest jednym z najgroźniejszych nowotworów skóry, a jego wczesne wykrycie decyduje
o skuteczności leczenia. W ocenie zmian barwnikowych podstawową rolę odgrywa obraz w
świetle widzialnym -- zdjęcie kliniczne lub obraz dermatoskopowy -- na którym ocenia się
kształt, brzeg i barwę zmiany~\cite{dermoscopy}. Obraz taki nie niesie jednak informacji o
procesach fizjologicznych zachodzących w zmianie.

Informację tę może uzupełnić termografia, czyli rejestracja promieniowania podczerwonego
emitowanego przez skórę. Skóra zachowuje się niemal jak ciało doskonale czarne o
emisyjności 0,96--0,98, dzięki czemu termogram odwzorowuje rozkład temperatury jej
powierzchni~\cite{infared-thermal-imaging}. Zmiany nowotworowe mogą różnić się od otoczenia
odpowiedzią termiczną, zwłaszcza po kontrolowanym schłodzeniu skóry~\cite{visualization-
detection-cancer,magalhaes2019}. Obraz widzialny i obraz termowizyjny mają więc charakter
komplementarny: pierwszy zawiera bogatą teksturę, drugi -- informację termiczną, ubogą
jednak w szczegóły~\cite{deep-learning}.

Warunkiem wspólnej analizy obu obrazów jest ich rejestracja, czyli sprowadzenie do
wspólnego układu współrzędnych. W rozważanym zastosowaniu zadanie to jest trudne z trzech
powodów. Po pierwsze, zdjęcie wykonuje się telefonem, a termogram -- osobną kamerą
termowizyjną; urządzenia nie są ze sobą sprzężone, różnią się polem widzenia i
rozdzielczością (obraz termowizyjny ma 320~$\times$~240 pikseli), a każda para obrazów
powstaje z innej odległości i pod innym kątem. Po drugie, intensywności pikseli w obrazie
widzialnym i podczerwonym nie są ze sobą bezpośrednio powiązane, przez co zawodzą klasyczne
metody oparte na punktach charakterystycznych~\cite{visible-and-infared}; dokładne
wyrównanie par obrazów widzialnych i podczerwonych pozostaje problemem otwartym~\cite{deep-
learning}. Po trzecie, znamię bez schłodzenia skóry nie jest widoczne na
termogramie~\cite{visualization-detection-cancer}, nie może więc samo służyć jako punkt
odniesienia (rys.~\ref{fig:para-wstep}).

\begin{figure}[htbp]
\centering
\includegraphics[width=\textwidth]{rysunki/para_14_rgb_termowizja.pdf}
\caption{Zmiana skórna z naklejonym znacznikiem $\Pi$: a)~zdjęcie wykonane telefonem,
b)~obraz termowizyjny 320~$\times$~240 pikseli. Znamię, widoczne na zdjęciu między
ramionami znacznika, nie jest widoczne na termogramie. Źródło: opracowanie własne}
\label{fig:para-wstep}
\end{figure}

Dodatkowym problemem jest weryfikacja wyniku. Nawet poprawnie wyglądające nałożenie obrazów
nie gwarantuje, że obszar wyznaczony na zdjęciu odpowiada temu samemu fragmentowi skóry na
termogramie. Ręczne oznaczanie punktów kontrolnych w każdej parze obrazów jest
```

```
pracochłonne, dlatego pożądane jest rozwiązanie, które ocenia zgodność wyznaczenia obszaru
automatycznie. Powyższe obserwacje stanowią motywację do podjęcia niniejszej pracy.

\section{Cel i zakres pracy}
\label{sec:cel}

Celem pracy jest opracowanie, implementacja oraz ocena systemu informatycznego
umożliwiającego rejestrację i wspólną analizę obrazów dermatologicznych pochodzących z
dwóch modalności: zdjęcia RGB wykonanego telefonem oraz obrazu termowizyjnego. System
sprowadza oba obrazy do wspólnej przestrzeni odniesienia, przenosi obszar zainteresowania
(ang.~\textit{region of interest}, ROI) między modalnościami i wyznacza jego parametry
ilościowe. Zgodność wyznaczenia tego samego obszaru w obu modalnościach system weryfikuje,
porównując maski segmentacji uzyskane modelami dedykowanymi każdej modalności, a wynikiem
jest raport zawierający miary zgodności masek.
% TODO: porównać brzmienie celu z kartą tematu pracy (moja PG).

Aby osiągnąć ten cel, zrealizowano następujące zadania:
\begin{enumerate}
\item przegląd literatury dotyczącej rejestracji obrazów wielomodalnych, segmentacji
obrazów medycznych oraz miar oceny obu procesów;
\item analizę wymagań i projekt systemu, obejmujący przypadki użycia, architekturę, diagram
klas, bazę danych SQLite oraz interfejs użytkownika;
\item zaprojektowanie znacznika referencyjnego w kształcie litery $\Pi$ (35~$\times$~26~mm,
szerokość paska 9~mm, otwór 17~$\times$~17~mm), widocznego w obu modalnościach;
\item zebranie własnego zbioru danych: 94 par zdjęcie--termogram przedstawiających 34
znamiona, wraz z ręcznymi adnotacjami wykonanymi w programie CVAT;
\item implementację modułu rejestracji opartego na automatycznej detekcji znacznika i
maksymalizacji rozszerzonego współczynnika korelacji (ECC);
\item przygotowanie modeli segmentacji dla obu modalności: modelu PanDerm z dekoderem
UperNet do segmentacji znamienia na zdjęciu oraz sieci U-Net do segmentacji znacznika na
obrazie termowizyjnym;
\item implementację przeniesienia ROI, pomiarów w milimetrach, miar zgodności masek oraz
zapisu współrzędnych i surowej intensywności pikseli obrazu termowizyjnego w obszarze
znamienia;
\item implementację aplikacji z interfejsem graficznym, przetwarzania wsadowego i
raportowania wyników;
\item weryfikację systemu, obejmującą ocenę dokładności rejestracji, zgodności masek między
modalnościami oraz jakości segmentacji;
\item przygotowanie dokumentacji technicznej i instrukcji użytkownika.
\end{enumerate}

Zakres pracy nie obejmuje diagnostyki ani klasyfikacji zmian skórnych -- system nie stanowi
narzędzia diagnostycznego. System zapisuje surowe intensywności pikseli obrazu
termowizyjnego w obszarze znamienia, ale nie przelicza ich na temperaturę ani ich nie
interpretuje; termografia dynamiczna stanowi jedynie kontekst rozważań.
Ponieważ znamię nie jest widoczne na termogramie, obszarem porównywanym między
modalnościami jest otwór znacznika referencyjnego, w którym znajduje się znamię. Badania
przeprowadzono na danych zebranych jednym zestawem urządzeń.

Wkład własny autora obejmuje projekt znacznika, zebranie i opisanie zbioru danych, metodę
rejestracji opartą na maskach znacznika, douczenie i trening modeli segmentacji, badania
weryfikacyjne oraz implementację aplikacji i bazy danych. W pracy wykorzystano gotowy koder
modelu PanDerm udostępniony przez jego autorów~\cite{yan2025panderm} oraz biblioteki
programistyczne wymienione w rozdziale~\ref{chap:projekt}.
```

```
\section{Struktura pracy}
\label{sec:struktura}
```

Praca składa się z siedmiu rozdziałów oraz dwóch dodatków. W rozdziale~\ref{chap:stan-wiedzy} przedstawiono przegląd literatury dotyczącej obrazowania zmian skórnych, rejestracji obrazów wielomodalnych, segmentacji oraz miar oceny. Rozdział~\ref{chap:analiza} zawiera analizę projektową: założenia, wymagania, przypadki użycia i architekturę systemu. W rozdziale~\ref{chap:projekt} opisano projekt systemu, w tym dobór technologii, projekt znacznika referencyjnego, bazy danych, diagram klas i interfejs użytkownika. Rozdział~\ref{chap:implementacja} przedstawia implementację poszczególnych modułów, a rozdział~\ref{chap:testy} -- wyniki badań weryfikacyjnych. Pracę zamyka podsumowanie wraz z kierunkami dalszych prac. Dodatek~A zawiera instrukcję użytkownika, a Dodatek~B -- dokumentację techniczną.